

첫 번째 이야기

온실효과 - 지구의 고마운 담요

①

빛은 들어온다

태양 에너지는 **가시광선**으로 들어와
지표를 데운다.

②

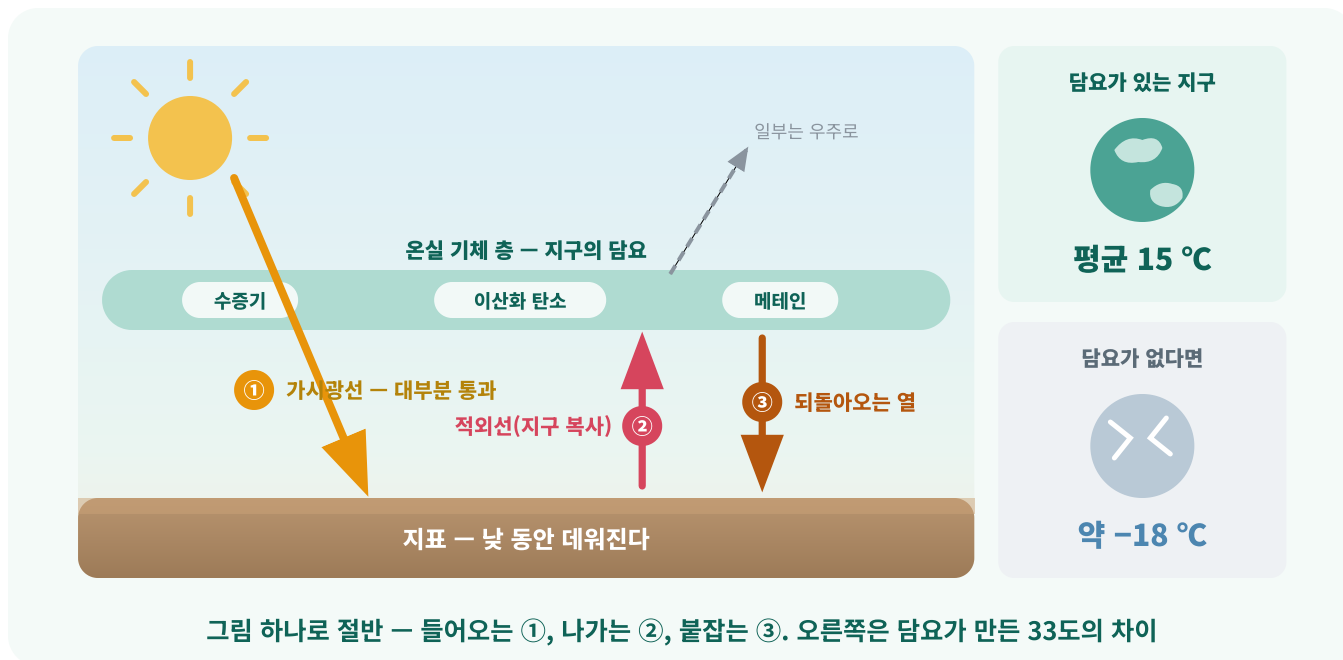
열은 나가려 한다

데워진 지표는 ⑦ 형태로 열을 내보낸다.

③

답요가 붙잡는다

온실 기체가 ㉠을 흡수했다가 사방으로 되돌려 준다.



오늘 첫 질문. **지구는 왜 얼음 행성이 아닐까?** "태양 덕분"은 절반짜리 답이다. 달도 같은 거리에서 같은 태양을 받지만, 대기가 없는 달의 밤은 영하 백 몇십 도까지 떨어진다. 지구에는 달에 없는 것 — **담요**가 있다.

순서가 중요하다. 태양 에너지는 가시광선으로 들어와 지표를 데우고(①), 데워진 지표는 적외선으로 열을 내보내며(②), 대기 속 **수증기·이산화 탄소·메테인**이 그 적외선을 흡수했다가 되돌려 준다(③). 여기서 시험이 가장 좋아하는 함정 하나 — 온실 기체가 흡수하는 것은 가시광선이 아니라 ㉠이다. 이 담요 덕분에 지구의 평균 기온은 15 °C, 담요가 아예 없다면 약 ㉡ °C의 얼음 행성이 되었을 것이다.

칠판에 이 한 줄 — "온실효과는 죄가 없다. 문제는 담요가 두꺼워지는 것이다."

이름은 김희정, 1985년 11월 15일생, 서울특별시 강남구 삼성동 테헤란로 152 (삼성동)에 거주하고 있다. 현재 서울대학교에서 법학사 학위를 취득하였고, 현재 서울대학교 법학전문대학원에서 법학 석사 학위를 취득하였다. 현재 서울대학교 법학전문대학원에서 법학박사 학위를 취득하고 있다.

두 번째 이야기

담요가 두꺼워지면 — 지구온난화

①

담요가 두꺼워진다

화석 연료의 ㉠로 이산화
탄소가 쌓인다.

②

열이 더 붙잡힌다

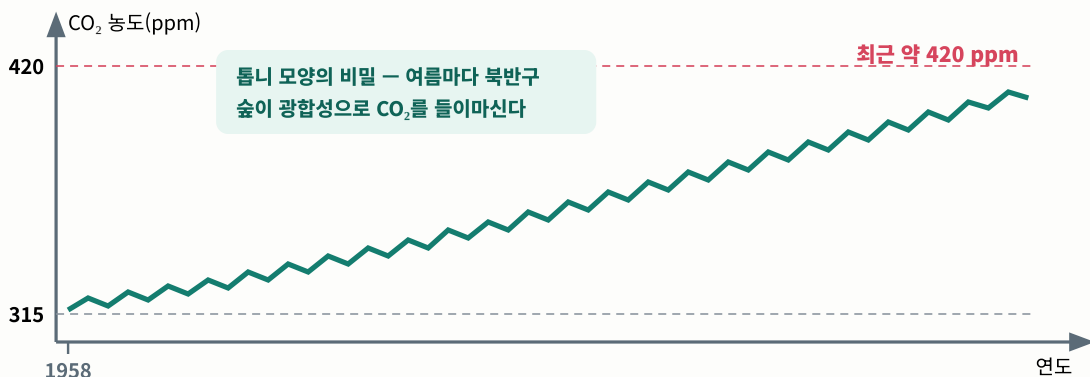
나가려는 적외선이 더 많이 흡수·
재방출된다.

③

새 평형으로 이동

기온이 오른 뒤 더 높은 온도에서 새로운
평형을 이룬다.

킬링 곡선 — 하와이 마우나로아에서 67년째 그려 온 지구의 숨소리



오르내리는 톱니(계절)와 멈추지 않는 상승(인간 활동) — 두 신호를 한 그래프에서 읽는다

담요 자체는 고마운 존재였다. 문제는 산업혁명 이후 우리가 **담요를 계속 겹쳐 덮고 있다**는 것. 석탄·석유·천연가스를 태우는 연소는 I단원에서 배운 **산화 반응**이고, 그 산물인 이산화 탄소가 대기에 쌓인다 — 산업화 이전 약 **280 ppm**이던 농도가 지금 약 **420 ppm**이다.

그 결과 지구 평균 기온은 산업화 이전보다 이미 **1 °C 남짓** 올랐다. 오해 하나만 바로잡자. 온난화는 평형이 깨져 무한히 뜨거워지는 게 아니라, ㉡ 온도에서 새로운 평형을 이루는 것이다 — 그런데 그 '몇 도'가 빙하·해수면·생태계를 바꾼다.

칠판에 이 한 줄 — "연소(산화)가 담요(온실 기체)를 만든다. I단원과 II단원은 한 사슬이다."

기온이 오르면 증발량이 늘고, 증발량이 늘면 구름이 많아져 일사량이 줄고, 구름이 많아지면 적외선 복사가 증가하여 온도가 오르는 등, 온실효과가 계속되는 것이다.